

Petal Form Dual-Axis Solar Tracker

Tam Sistem Dokümanı:
Donanım, İnşa, Test, Kontrol ve Yapılabilirlik
Alt-50W | Gran Canaria Saha Testi

Sistem Mimarisi ve Uygulama Kılavuzu

Mayıs 2026 – v2.0

Contents

I	Devre Şemaları ve Açıklamaları	3
1	Sistem Genel Mimarisi	3
1.1	Mimari Mantığının Açıklaması	3
2	Blok 1: Panel Güç Ölçümü – Detaylı Açıklama	3
2.1	INA226 Nasıl Çalışır?	3
2.2	Neden 6 Adet?	4
3	Blok 3: Motor Sürüşü – Detaylı Açıklama	4
3.1	BTS7960 Nasıl Çalışır?	4
3.2	DRV8833 Nasıl Çalışır?	4
3.3	Servo vs DC+Worm Gear Kararı	5
II	Kontrol Algoritması ve İletişim Protokolü	6
4	STM32 Durum Makinesi (FSM)	6
4.1	LDR Tabanlı Güneş Pozisyon Tespiti	6
4.2	PI Hız Kontrolü	6
4.3	Petal Açılma/Kapanma Mantığı	7
5	MCU-Arası İletişim Protokolü (UART)	8
5.1	Frame (Cerceve) Formatı	8
5.2	Veri Akışı Zamanlaması	8
III	Fiziksel İnşa Kılavuzu	9
6	İnşa Felsefesi	9
7	Faz 0: Bileşen Doğrulama (1 gün)	9
7.1	Amaç	9
7.2	Test Listesi	10

8 Faz 1: ESP32 + SD + RTC Veri Altyapısı (2 gün)	10
8.1 Bağlantı	10
8.2 Yazılım Testi	10
8.3 Geçme Kriteri	10
9 Faz 2: STM32 + Motor Kontrolü (2 gün)	10
9.1 Bağlantı	10
9.2 Test Adımları	11
9.3 Geçme Kriteri	11
10 Faz 3: Sensör Entegrasyonu (2 gün)	11
10.1 Bağlantı	11
10.2 Test Adımları	11
11 Faz 4: UART Köprü – İki MCU Entegrasyonu (1 gün)	11
11.1 Bağlantı	11
11.2 Test Adımları	12
12 Faz 5: Tam Sistem Masa Üstü Stres Testi (3 gün)	12
12.1 Kurulum	12
12.2 Doğrulama Kontrol Listesi	12
13 Faz 6: Saha Kurulumu ve Muhafaza (2 gün)	13
13.1 Muhafaza İçi Yerleşim	13
13.2 Saha Kurulum Kontrol Listesi	13
IV Yapılabilirlik Analizi	14
14 Teknik Yapılabilirlik	14
14.1 Enerji Dengesi – Kritik Soru	14
14.2 Parazitik Tüketimi Düşürme Stratejileri	14
14.3 Teknik Riskler ve Azaltmalar	15
15 Maliyet-Fayda Analizi	15
16 Sonuç ve Değerlendirme	15

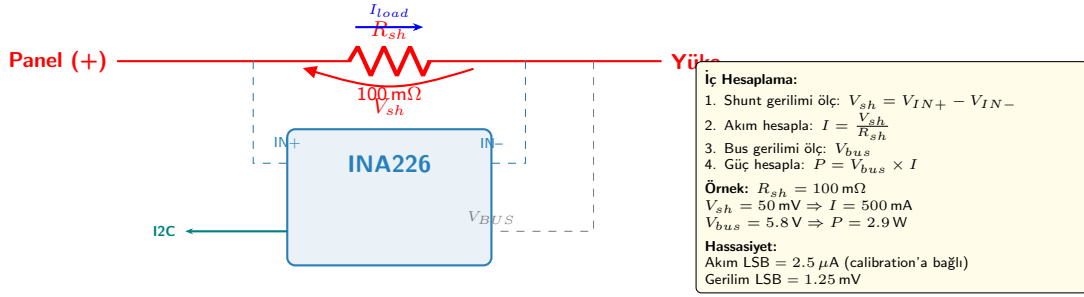


Figure 2: INA226 çalışma prensibi: shunt üzerindeki düşümden akım, bus geriliminden güç hesabı.

2.2 Neden 6 Adet?

- **INA #1–4 (panel başına):** Her panelin bağımsız üretimini izler. Bir panel gölgelenirse veya arızalanırsa “mismatch loss” gerçek zamanlı tespit edilir.
- **INA #5 (MPPT çıkışı):** Toplam üretimi tek noktadan doğrular. $E_{üretim} = \sum P_i \cdot \Delta t$.
- **INA #6 (sistem bus):** Parazitik tüketimi ölçer. Buck çıkışındadır, yani MCU + sensör + fan = toplam sistem yükü.

Bu 6 noktayla enerji denklemi tam kapanır:

$$E_{net} = E_{üretim} - E_{parazitik} = \left(\sum_t P_{INA5} \cdot \Delta t \right) - \left(\sum_t P_{INA6} \cdot \Delta t \right) \quad (1)$$

3 Blok 3: Motor Sürüşü – Detaylı Açıklama

3.1 BTS7960 Nasıl Çalışır?

BTS7960 bir H-bridge (tam köprü) motor sürücüsüdür. İki yarım köprü (half-bridge) içerir ve her biri bağımsız PWM ile kontrol edilir:

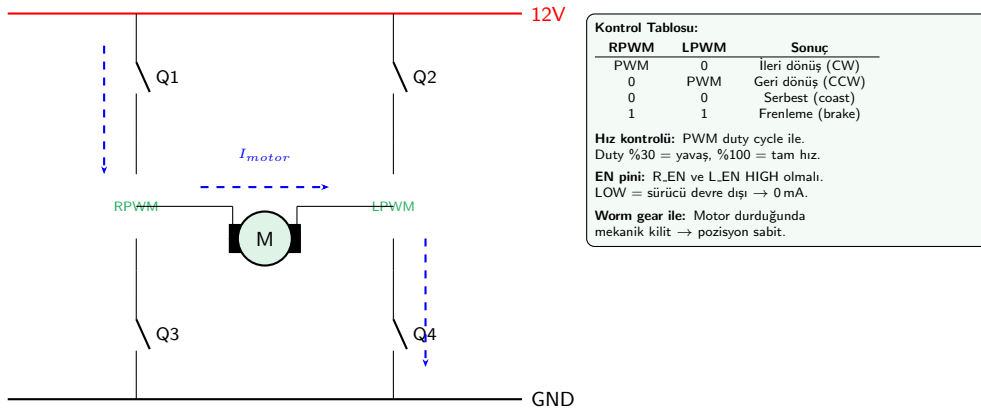


Figure 3: BTS7960 H-Bridge çalışma prensibi ve kontrol tablosu.

3.2 DRV8833 Nasıl Çalışır?

DRV8833 aynı prensiple çalışır ama tek çipte 2 bağımsız H-bridge içerir (A kanalı ve B kanalı). Her kanal 1.5A RMS taşır. Küçük motorlar (tilt ve petal) için idealdir. **nSLEEP** pini LOW yapılırsa tüm çip uyur ve $<1 \mu\text{A}$ çeker.

3.3 Servo vs DC+Worm Gear Kararı

Eğer servo seçilirse (Seçenek A), servo sinyal formatı şöyledir:

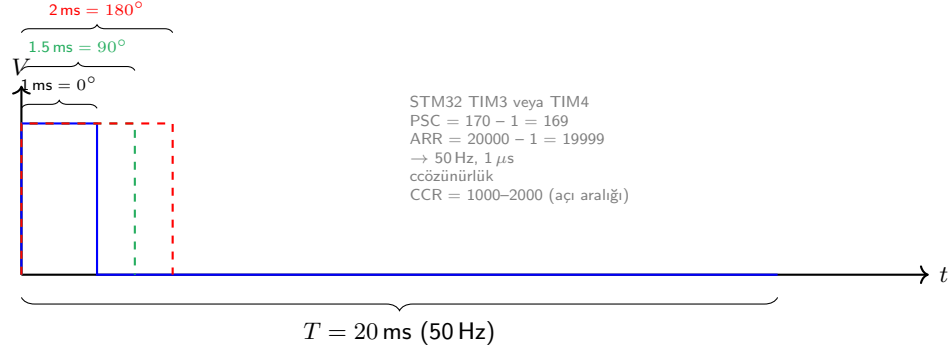


Figure 4: Servo motor PWM sinyal formatı: 50 Hz periyot, 1-2 ms puls genişliği.

Part II

Kontrol Algoritması ve İletişim Protokolü

4 STM32 Durum Makinesi (FSM)

Takip algoritması, enerji-bilinçli bir Sonlu Durum Makinesi (Finite State Machine) üzerine kurulmuştur. Temel felsefe: “Hareket et ve uyu” (move-and-sleep).

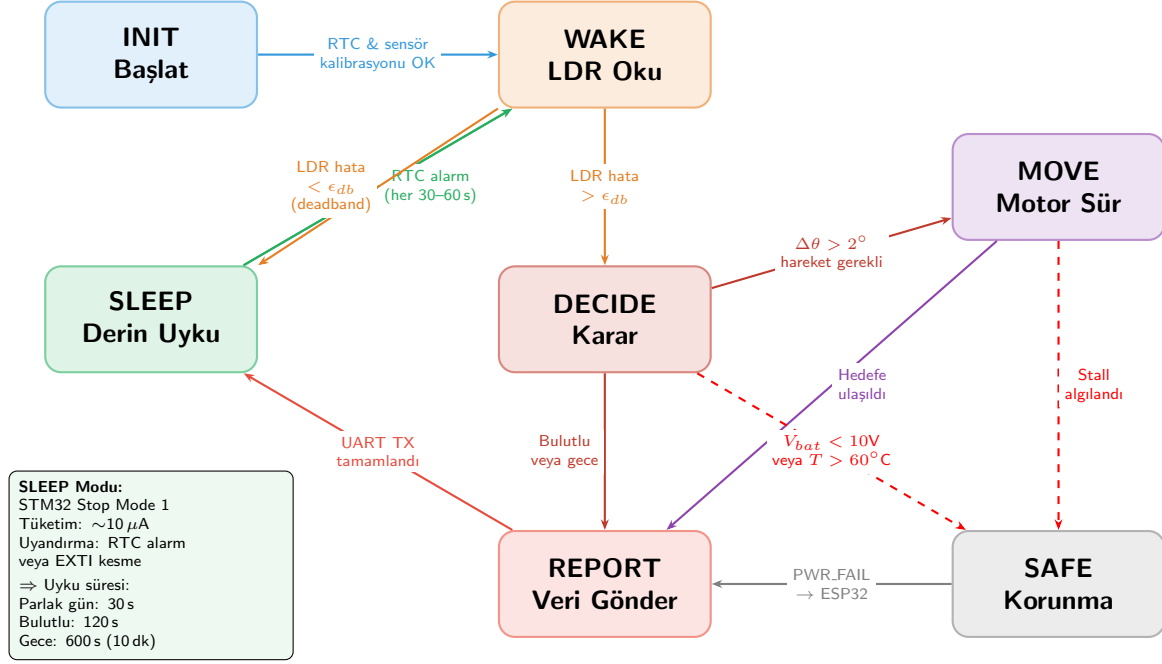


Figure 5: STM32 FSM: 7 durumlu enerji-bilinçli takip algoritması.

4.1 LDR Tabanlı Güneş Pozisyon Tespiti

4 adet LDR, panelin merkezine yerleştirilmiş dönel bir gölgeleme yapısı (septum) ile bölünmüştür:

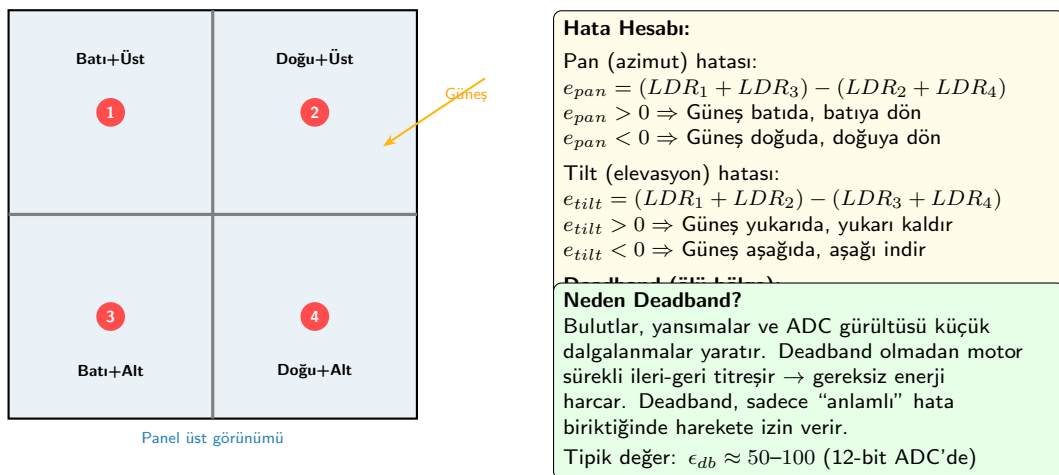


Figure 6: 4 LDR yerleşimi, gölgeleme yapısı ve hata hesaplama formülleri.

4.2 PI Hız Kontrolü

Motor hızı açık döngü (open-loop) PWM ile de kontrol edilebilir, ancak yük değişimlerinde (rüzgar, sürtünme) hız kararsızlaşır. Basit bir PI (Proportional-Integral) kontrolcü bunu çözer:

$$u(t) = K_p \cdot e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau \quad (2)$$

Ayrık zamanda (MCU’da):

$$u[k] = K_p \cdot e[k] + K_i \cdot T_s \sum_{j=0}^k e[j] \quad (3)$$

Burada $e[k]$ LDR hatası, $u[k]$ PWM duty cycle, T_s örnekleme periyodu (50–100 ms).

Anti-windup: Integral teriminin sınırsız büyümesini önlemek için:

$$\text{integral} = \text{clamp}(\text{integral} + e[k] \cdot T_s, -I_{max}, +I_{max}) \quad (4)$$

Önerilen başlangıç değerleri: $K_p = 0.5$, $K_i = 0.1$, $I_{max} = 500$. Sahada ayarlanacaktır.

4.3 Petal Açılma/Kapanma Mantığı

Petal mekanizması basit bir aç/kapat mantığı ile çalışır:

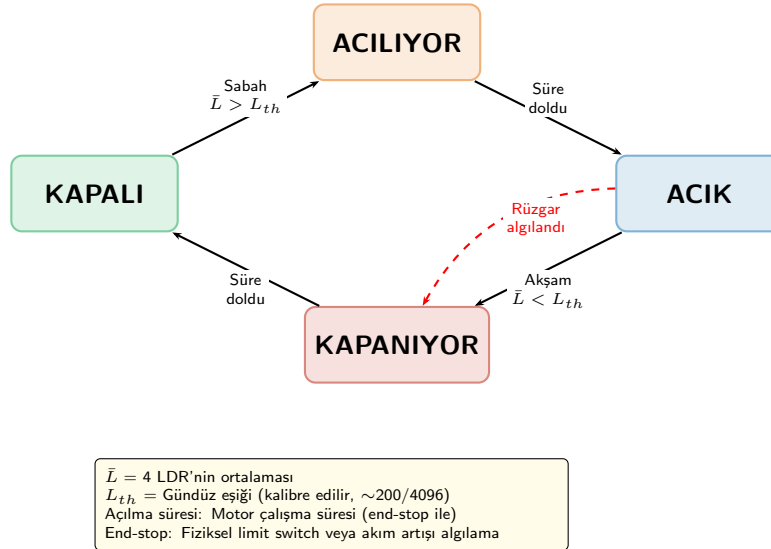


Figure 7: Petal açılma/kapanma durum makinesi.

5 MCU-Arası İletişim Protokolü (UART)

STM32 ve ESP32 arasında 115200 baud, 8N1 UART haberleşmesi kullanılır. Protokol basit, deterministik ve hata-toleranslı tasarlanmıştır.

5.1 Frame (Cerceve) Formatı

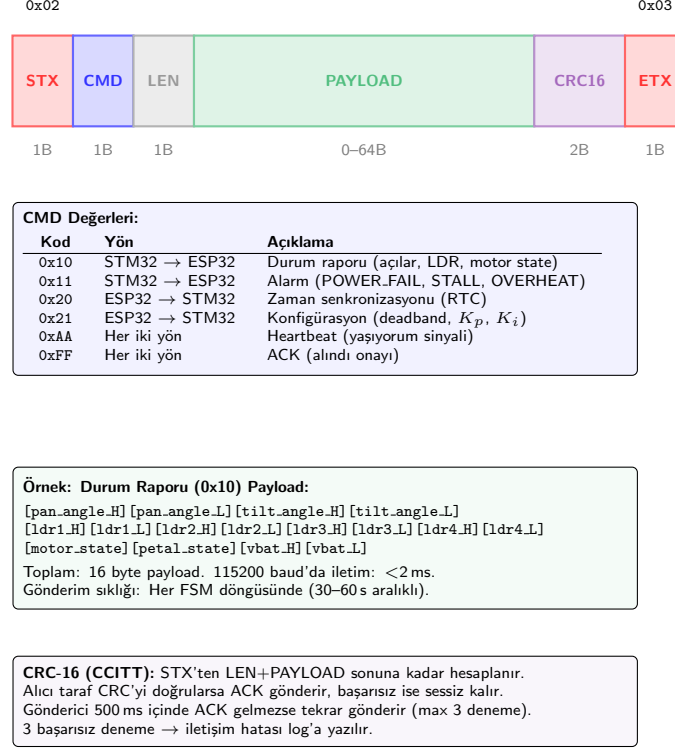


Figure 8: UART çerçeve formatı ve komut tipleri.

5.2 Veri Akışı Zamanlamnası

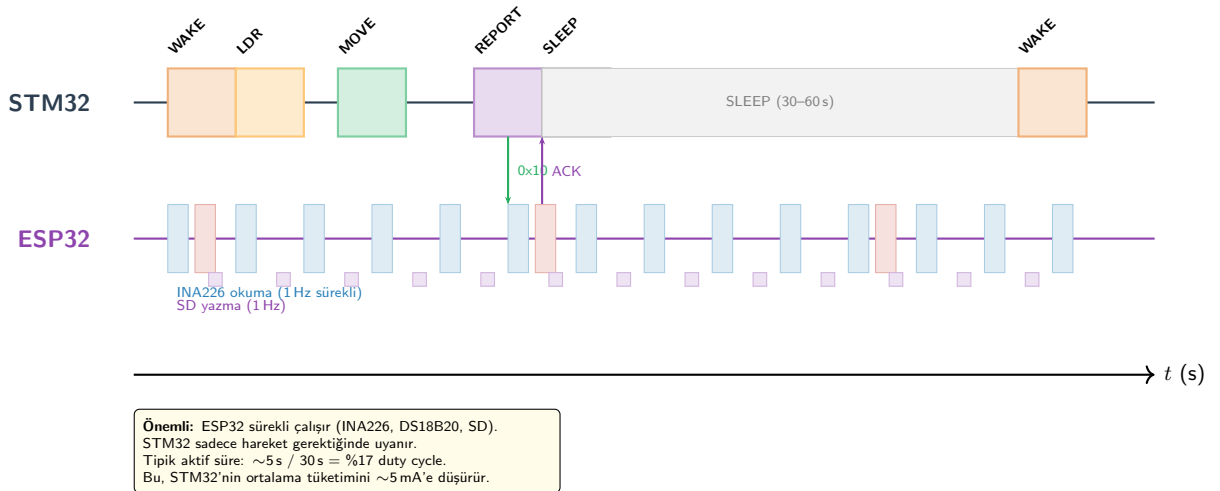


Figure 9: STM32 ve ESP32 zamanlı görev dağılımı ve UART veri akışı.

Part III

Fiziksel İnşa Kılavuzu

6 İnşa Felsefesi

Sistem, 7 aşamalı (Phase 0–6) artımsal entegrasyon yöntemiyle inşa edilir. Her aşama bağımsız test edilir, bir önceki aşama geçmeden sonrakine geçilmez. Bu yöntem, hata kaynağını izole etmeyi kolaylaştırır.

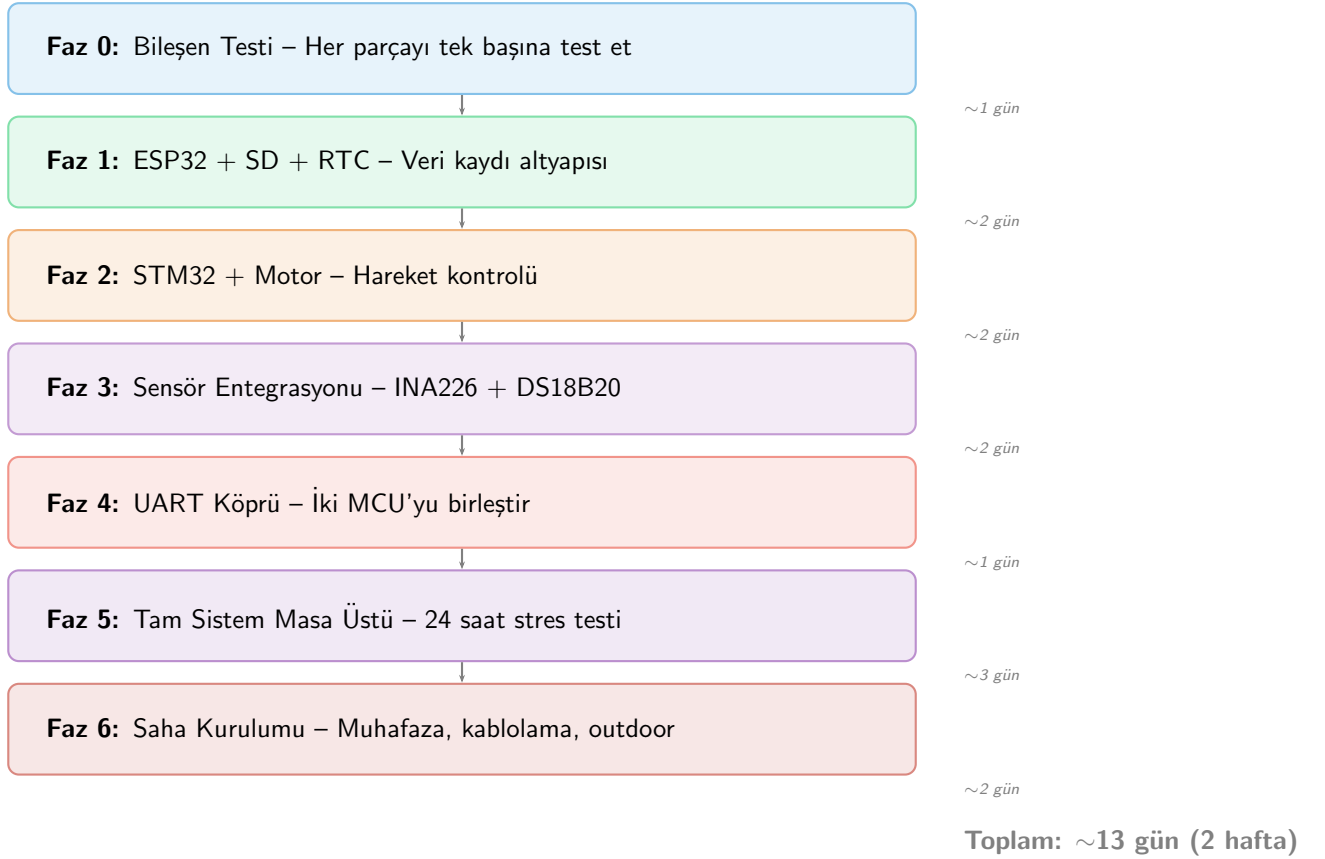


Figure 10: 7 fazlı artımsal entegrasyon planı.

7 Faz 0: Bileşen Doğrulama (1 gün)

7.1 Amaç

Her bileşenin sağlam ve bekleneni yaptığını tek tek doğrula. Arızalı bileşeni sisteme entegre etme.

7.2 Test Listesi

Table 1: Faz 0: Bileşen bazında doğrulama testleri.

Bileşen	Test	Beklenen / Geçme Kriteri
STM32 Nucleo	USB ile bağla, LED blink yükle	LED yanıp söner
ESP32 DevKit	Arduino IDE ile “Hello World”	Seri monitörde çıktı
INA226 ($\times 6$)	I2C scanner ile adres tara	0x40–0x45 görünür
DS18B20 ($\times 4$)	OneWire scan, sıcaklık oku	20–30°C oda sıcaklığı
DS3231 RTC	Zaman ayarla, 1 saat bekle	Sapma < 1 s
microSD modülü	FAT32 format, dosya yaz/oku	Dosya içeriği doğru
BTS7960	12V + küçük motor bağla	İleri/geri dönüş
DRV8833	5V + küçük motor bağla	İki kanal bağımsız çalışır
LDR ($\times 4$)	Multimetre ile aydınlık/karanlık	Direnç aralığı 1 k Ω –1 M Ω
Pololu Buck	12V giriş, çıkış ölç	5.0 $\pm$ 0.1 V
NTC	Oda sıcaklığında direnç ölç	10 k $\Omega \pm$ %10
Fan + MOSFET	GPIO ile MOSFET tetikle	Fan döner

Dikkat: INA226 modüllerinde bazen shunt direnç R_{sh} değeri etiketle uyuşmaz. Multimetre ile fiziksel olarak ölç. Sapma $\geq$ %5 ise kalibrasyon register’ını (0x05) ayarla.

8 Faz 1: ESP32 + SD + RTC Veri Altyapısı (2 gün)

8.1 Bağlantı

- ESP32 GPIO21/22 $\rightarrow$ DS3231 SDA/SCL (4.7 k Ω pull-up ile)
- ESP32 GPIO23/19/18/5 $\rightarrow$ microSD modülü MOSI/MISO/SCK/CS

8.2 Yazılım Testi

1. RTC’den zaman oku, seri porta yazdır.
2. SD karta “test.csv” oluştur, 1000 satır yaz, dosya boyutunu doğrula.
3. Gücü çek-tak ile kes. SD kartı PC’de aç, son yazılan satır bozuk mu kontrol et.
4. 1 Hz döngüde RTC zaman damgası + sahte veri yaz. 1 saat bırak, dosya bütünlüğünü doğrula.

8.3 Geçme Kriteri

- 1 saatlik kayıta 0 bozuk satır.
- Güç kesildiğinde en fazla son 1 satır kaybolur (60 s flush periyoduna göre).
- RTC saati doğru (telefon/PC ile karşılaştır).

9 Faz 2: STM32 + Motor Kontrolü (2 gün)

9.1 Bağlantı

- STM32 PA0–PA4 $\rightarrow$ 4 LDR (gerilim bölücü ile)
- STM32 PA8/PA11/PB0 $\rightarrow$ BTS7960 RPWM/LPWM/EN
- BTS7960 M+/M- $\rightarrow$ DC motor (worm gear’lı)
- 12V güç kaynağı (lab PSU veya batarya)

9.2 Test Adımları

1. **ADC testi:** 4 LDR'yi seri porta yazdır. El feneri ile yön değiştir, değerlerin değiştiğini gör.
2. **Açık döngü motor testi:** PWM duty %50 ile motoru ileri/geri sür. Worm gear kilitleniyor mu?
3. **PI kontrol testi:** El feneri ile LDR'lara yön ver. Motor otomatik olarak fener yönüne dönmeli.
4. **Deadband testi:** Fener tam merkezde iken motor durmalı (titreşim yok).
5. **Stall koruması:** Motoru elle tutarak durdur. Akım koruması veya timeout devreye girmeli.
6. **Uyku testi:** Motor durduktan sonra STM32 Stop Mode'a geçmeli. Multimetre ile akımı ölç: $<50 \mu A$ olmalı.

9.3 Geçme Kriteri

- Motor, ışık kaynağına doğru 5° hassasiyetle yönelir.
- Deadband içinde titreşim yok.
- Stall durumunda motor 3s içinde kesilir.
- Uyku akımı $< 50 \mu A$.

10 Faz 3: Sensör Entegrasyonu (2 gün)

10.1 Bağlantı

ESP32'nin I2C bus'ına 6 INA226 + DS3231 bağla. 1-Wire bus'a 4 DS18B20 bağla.

10.2 Test Adımları

1. **I2C bus tarama:** 7 cihaz görünmeli ($6 \times \text{INA226} + 1 \times \text{DS3231}$).
2. **INA226 kalibrasyon:** Bilinen bir yük (örn. 100Ω direnç) bağla. Multimetre ile karşılaştır. Sapma $< \%2$ olmalı.
3. **Panel ile gerçek test:** Bir paneli güneşe tut. INA226 okunan gerilim ve akımı multimetre ile doğrula.
4. **DS18B20 termal testi:** Bir sensöre sıcak hava üfle. Değerin arttığını gör.
5. **Tüm sensörleri eş zamanlı oku:** 1 Hz döngüde $6 \times \text{INA} + 4 \times \text{DS18B20} + \text{RTC} \rightarrow \text{CSV}$ satırı oluştur.
6. **Zamanlama testi:** Bir okuma döngüsünün toplam süresini ölç. $< 50 \text{ ms}$ olmalı.

11 Faz 4: UART Köprü – İki MCU Entegrasyonu (1 gün)

11.1 Bağlantı

- STM32 PA9 (TX) $\rightarrow$ ESP32 GPIO16 (RX)
- STM32 PA10 (RX) $\rightarrow$ ESP32 GPIO17 (TX)
- **Ortak GND** (kritik – unutulursa UART çalışmaz!)
- Gerilim uyumu: Her iki MCU 3.3V $\rightarrow$ level shifter gereksiz.

11.2 Test Adımları

1. **Loopback:** STM32'den “HELLO” gönder, ESP32'de al ve seri porta yazdır.
2. **Protokol testi:** STM32'den 0x10 (durum raporu) frame'i gönder. ESP32 CRC doğrulasın ve ACK dönsün.
3. **Entegre veri akışı:** STM32 LDR + motor durumu göndersin. ESP32 bunu INA226 + DS18B20 verisiyle birleştirip SD karta tek CSV satırı olarak yazsın.
4. **Heartbeat:** STM32 uyku modundayken bile her 60 s'de heartbeat göndermeli. ESP32, 120 s heartbeat gelmezse “STM32_TIMEOUT” olayı loglamalı.

12 Faz 5: Tam Sistem Masa Üstü Stres Testi (3 gün)

12.1 Kurulum

Tüm bileşenleri breadboard üzerinde bağla. Panelleri pencere kenarına yerleştir veya yapay ışık kaynağı kullan. 24 saat kesintisiz çalıştır.

12.2 Doğrulama Kontrol Listesi

Table 2: Faz 5: 24 saat stres testi kontrol listesi.

Test	Yöntem	Kriter
Veri kaybı	Toplam satır sayısı / beklenen	> %99.9
CSV format bütünlüğü	Python ile parse et	0 bozuk satır
RTC sapması	PC saati ile karşılaştır	< 2 s / 24 saat
INA226 tutarlılığı	$\sum P_{panel}$ vs P_{MPPT}	Fark < %5
Sıcaklık makul mertebe	Panel T vs oda T	Mantıksal
Motor stall olayı	Event log	0 olay
Watchdog reset	Event log	0 olay
Bellek sızıntısı	ESP32 free heap izle	Monoton azalma yok
UART hata oranı	CRC fail sayısı / toplam	< %0.1
Güç tüketimi	INA226 #6 entegrasyonu	7–14 Wh / 10 saat

13 Faz 6: Saha Kurulumu ve Muhafaza (2 gün)

13.1 Muhafaza İçi Yerleşim

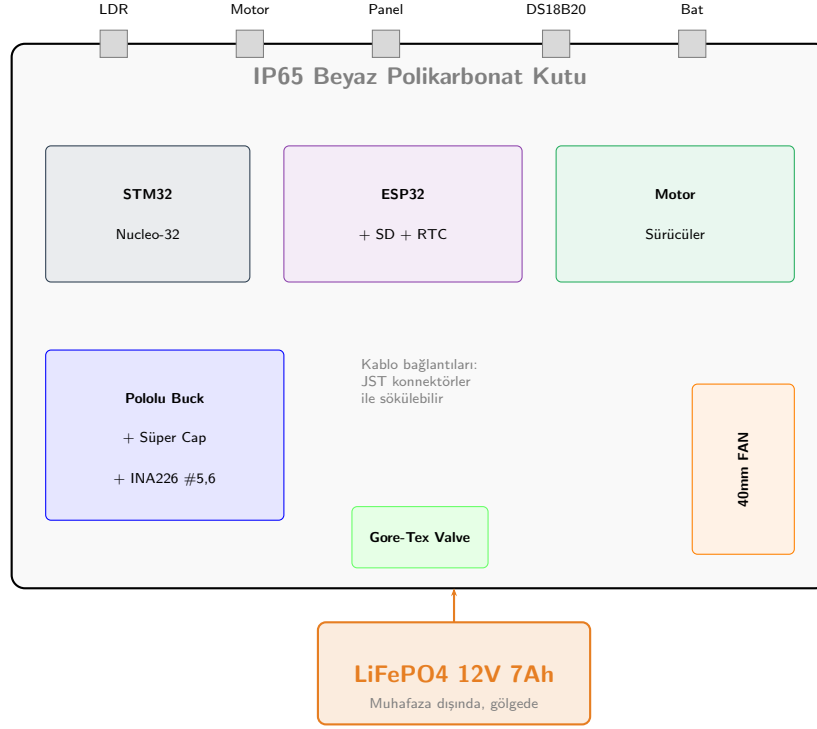


Figure 11: IP65 muhafaza içi bileşen yerleşim önerisi.

13.2 Saha Kurulum Kontrol Listesi

1. Tüm kablo geçişleri PG7/PG9 rakor ile sızdırmazlaştır.
2. DS18B20'leri termal macun ile panel arkasına yapıştır, Kapton bant ile sabitle.
3. NTC'yi batarya yüzeyine yapıştır.
4. LDR'ları septum yapısına monte et, kablolarını rakordan geçir.
5. Kutuyu gölge almayacak şekilde konumlandır (kutu sıcaklığı kritik).
6. Bataryayı kutu dışında, gölgede ve havadar yere yerleştir.
7. İlk 1 saati gözlemle: motor hareketi, fan tetiklemesi, SD yazma.
8. USB kablosu ile PC'ye bağlayıp MATLAB/Python ile canlı veri izle.

Part IV

Yapılabilirlik Analizi

14 Teknik Yapılabilirlik

14.1 Enerji Dengesi – Kritik Soru

Projenin en temel sorusu: *Parazitik tüketim, takip kazancını yiyecek mi?*

Table 3: Enerji dengesi senaryoları (Gran Canaria, yaz ayları).

	İyimser	Gerçekçi	Kötümser
Sabit sistem üretimi (Wh/gün)	60	50	35
Takip ek kazancı (%)	35	25	15
Takip ek üretim (Wh)	21	12.5	5.25
Parazitik tüketim (Wh)	7	10	14
Net kazanc (Wh)	+14	+2.5	-8.75
Hipotez	Doğru	Marjinal	Yanlış

Yorum: Gerçekçi senaryoda bile net kazanc sadece ~ 2.5 Wh – çok ince bir marj. Bu, hipotezin test edilmeye değer olduğunu ama sonuçun garanti olmadığını gösterir. Akademik açıdan her iki sonuç da değerlidir.

14.2 Parazitik Tüketimi Düşürme Stratejileri

1. **STM32 Stop Mode:** Aktif süreyi %17'ye düşür $\Rightarrow 0.83$ Wh $\rightarrow 0.26$ Wh tasarruf.
2. **DRV8833 nSLEEP:** Motor kullanılmadığında sürücüyü uyut $\Rightarrow \sim 0.1$ Wh tasarruf.
3. **ESP32 Modem-Sleep:** WiFi/BT kapatılmış $\Rightarrow 80$ mA (zaten uygulanıyor).
4. **INA226 okuma sıklığı:** Gece 0.1 Hz'e düşür (gündüz 1 Hz).
5. **Gece modu:** Gece boyunca tüm motorları kapat, sadece batarya izle $\Rightarrow \sim 0.5$ W.

14.3 Teknik Riskler ve Azaltmalar

Table 4: Teknik risk matrisi.

Risk	Olas.	Etki	Azaltma
I2C bus çökme (6+ cihaz)	Orta	Yüksek	4.7k pull-up, kısa kablolar (<30 cm), ferrit boncuk. En kötü durumda: I2C multiplexer (TCA9548A) ekle.
SD kart bozulma (outdoor)	Orta	Yüksek	Industrial grade kart, günlük dosya rotasyonu, süper kap güvenli kapanış.
Motor stall (mekanik tıkanma)	Düşük	Orta	Akım izleme + 3 s timeout. Worm gear'da zorlanma torku yüksek.
Nem/yoğuşma	Orta	Yüksek	IP65 kutu + Gore-Tex valve + silika jel paketi.
LDR gürültüsü	Düşük	Orta	8 örneklik moving average filtre. Deadband gürültüyü absorbe eder.
UART iletişim kopma	Düşük	Orta	CRC + retry + heartbeat. Her iki MCU bağımsız watchdog ile.

15 Maliyet-Fayda Analizi

Table 5: Prototip maliyetinin potansiyel akademik çıktıyla karşılaştırılması.

Kalem	Değer
Prototip maliyeti	~190 USD
Akademik genişletme (pyranometer + referans)	+400 USD
Toplam akademik maliyet	~590 USD
Hedef dergi	Solar Energy / ECAM
Karşılaştırılabilir projeler (literatür)	1000–5000 USD
İnşa süresi (prototip)	~2 hafta
Veri toplama süresi	Minimum 30 gün
Analiz ve yazma	~4 hafta
Toplam proje süresi	~10 hafta

16 Sonuç ve Değerlendirme

Bu proje teknik olarak **yapılabilir**dir. Kritik noktalar:

- Enerji dengesi kıl payı:** Parazitik tüketimi minimize etmek için her bileşenin uyku modu agresif kullanılmalıdır.
- Veri kalitesi:** INA226 kalibrasyonu ve shunt direnç doğruluğu, hipotez testinin temel taşıdır. %5 kalibrasyon hatası sonuçları geçersiz kılar.
- Mekanik dayanıklılık:** Worm gear + DC motor kombinasyonu, servo'ya göre hem enerji hem dayanıklılık avantajı sunar.
- Bütçe uygunluğu:** ~190 USD prototip maliyeti, literatürdeki benzer projelerin %10–20'si kadardır.

5. **Akademik değeri:** Hipotez doğru çıksa da çıkmasa da, küçük ölçekli tracker’larda parazitik analiz verisi literatüre katkı sağlar.

Önerilen sonraki adım: Faz 0’dan başlayarak bileşenleri tedarik et ve tek tek test et.